

決勝科展：評審視角的致勝海報攻略

不只呈現研究，更是與評審的深度對話

你的海報，是評審的一場「限時解謎」

- 評審的現實：時間有限，作品眾多。他們無法細讀每一個字。
- 你的海報不是論文，而是一份視覺化的論證。
- 你的目標：讓評審的工作變得輕鬆、有趣且印象深刻。

心態轉變：從「展示所有內容」轉變為「講一個精彩故事」。



評審腦中的三把尺：第一印象的快速掃描

評審在深入了解前，會快速評估三大面向。根據國際科展(ISEF)的評分準則，這些面向至關重要：



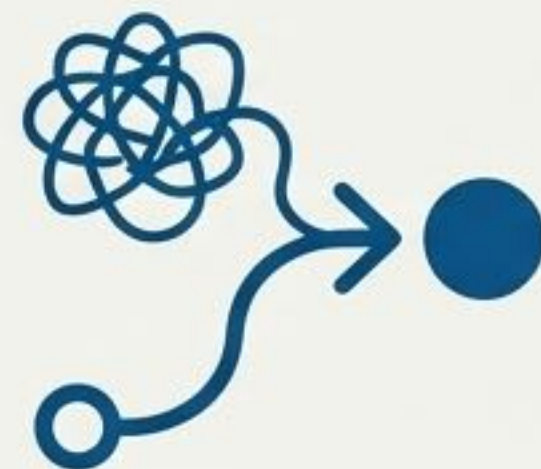
1. 科學嚴謹性 (Scientific Rigor & Thought - 30%)

你的研究方法站得住腳嗎？變因控制是否得當？這看起來像「真正的」科學嗎？



2. 創新與價值 (Creativity & Contribution - 30%)

這裡有什麼新東西？你的研究解決了什麼重要問題？創新點在哪裡？



3. 敘事清晰度 (Clarity & Communication - 10%)

我能一眼看懂你的研究主軸嗎？你的視覺呈現是否有助於理解，而非造成混淆？

內容為王：打造無懈可擊的科學故事

你的研究是一趟英雄之旅

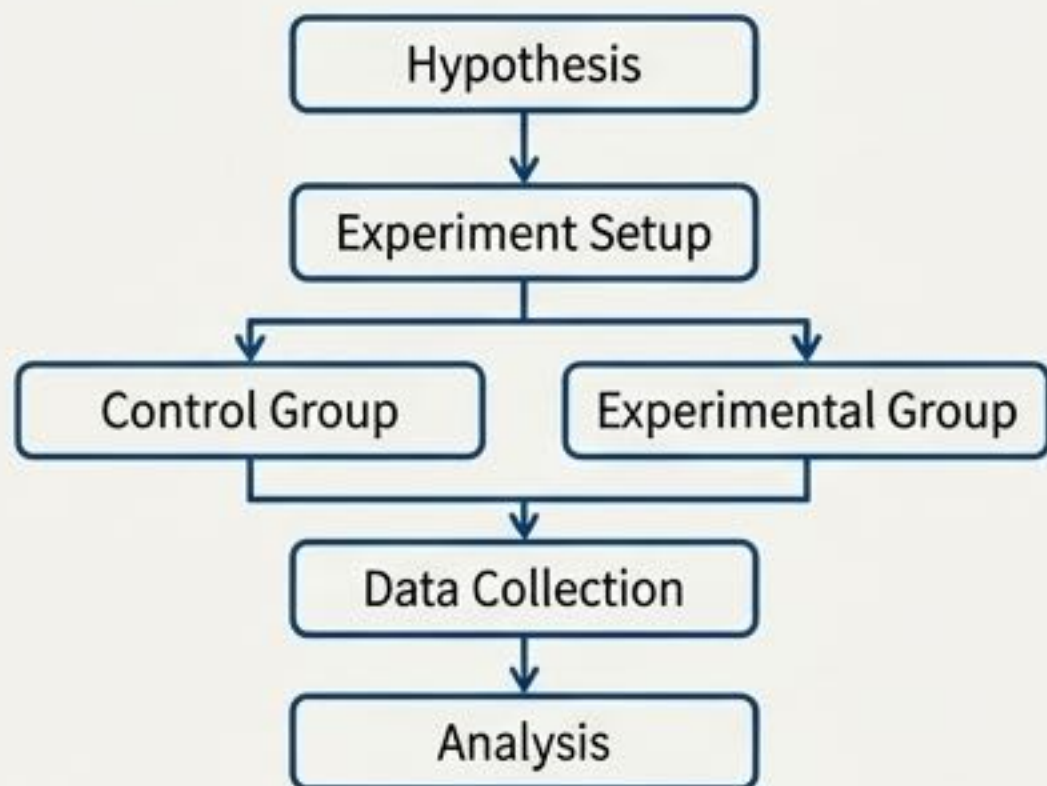


用一個清晰的假設來引導你的故事。格式：「**如果...**（操縱變因）...，**那麼...**（應變變因）...。」
(來源：科展競賽指導文件合輯)

證明嚴謹性：魔鬼藏在細節裡

這裡是評審檢驗你科學素養的地方。重點不在鉅細靡遺，而在於證明你的研究設計是可靠的。

評審關注的重點



- ✓ 公平測試 (Fair Test)：這是實驗設計的核心。確保你只改變一個變因。
- ✓ 變因控制 (Variable Control)：清楚列出你的操縱變因、應變變因、控制變因。
- ✓ 可重複性 (Reproducibility)：你的步驟是否清晰，讓他人可以驗證你的結果？

寫作技巧



多用

條列式清單
流程圖
關鍵參數 (溫度、時間、速率)



省略

常規步驟 (如「用pH計量測酸鹼值」)
普通試劑 (如乙醇、醋酸)
不影響主要趨勢的中間數據

讓數據說出洞見，而不只是數字

Results (研究結果)

- **化繁為簡**：將複雜的數據表轉化為一目了然的圖表。圖表勝於表格，因為趨勢更容易被看見。
- **視覺化重點**：用顏色或箭頭策略性地標示出圖表中最關鍵的發現。

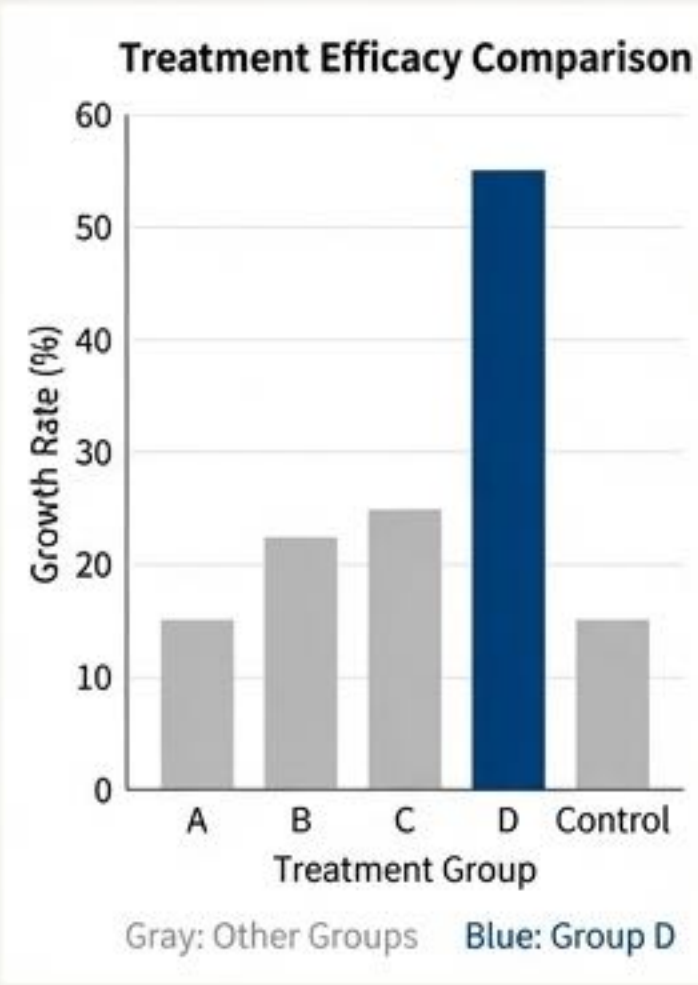
「結果」部分應「有幾分證據說幾分話，不能加入自己的推論」。

- 學生劉蕙瑄

Before: 原始數據

Sample ID	Time Point	Base Value	Deviation	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5
10001	10	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10002	20	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10003	30	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10004	40	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10005	50	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10006	60	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10007	70	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10008	80	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10009	90	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10010	100	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10011	10	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10012	20	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10013	30	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10014	40	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10015	50	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10016	60	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10017	70	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10018	80	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10019	90	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10020	100	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10021	10	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10022	20	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10023	30	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10024	40	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10025	50	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10026	60	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10027	70	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10028	80	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10029	90	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10030	100	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10031	10	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10032	20	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10033	30	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10034	40	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10035	50	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10036	60	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10037	70	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10038	80	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10039	90	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10040	100	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10041	10	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10042	20	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10043	30	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10044	40	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10045	50	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10046	60	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10047	70	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10048	80	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10049	90	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10050	100	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10051	10	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10052	20	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10053	30	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10054	40	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10055	50	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10056	60	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10057	70	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10058	80	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10059	90	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10060	100	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10061	10	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10062	20	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10063	30	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10064	40	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10065	50	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10066	60	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10067	70	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10068	80	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10069	90	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10070	100	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10071	10	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10072	20	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10073	30	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10074	40	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10075	50	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10076	60	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10077	70	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10078	80	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10079	90	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10080	100	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10081	10	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10082	20	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10083	30	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10084	40	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10085	50	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10086	60	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10087	70	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10088	80	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10089	90	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10090	100	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10091	10	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10092	20	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10093	30	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10094	40	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10095	50	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10096	60	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10097	70	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10098	80	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10099	90	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0
10100	100	10.0	5.0	1.2	2.0	3.0	4.0	5.0

After: 視覺洞見



圖說：實驗結果顯示，D組處理的生長速率顯著高於其他組別，證實了假設的有效性。

Conclusion (結論)

- 這是你的「帶回家的訊息 (take-home message)」。
- 必須直接、明確地回答你的**研究問題**。
- 再次確認你的**假設**是否被數據支持。

設計是你的第一位外交官

30秒決勝負的視覺法則

混亂的思維



清晰的論證



1. 視覺階層 (Visual Hierarchy)

用字體大小、顏色、位置引導評審的視線，讓他們先看最重要的部分（通常是標題和關鍵圖表）。



2. 留白的力量 (The Power of White Space)

一個好的經驗法則是，讓海報約**40%的空間留白**。留白讓內容呼吸，使版面看起來更專業、更有條理。



3. 一致性 (Consistency)

全篇使用一致的字體、顏色方案和格式，創造專業和諧的視覺感受。

專業藍圖：字體、欄位與閱讀動線

字體大小 (Font Size)

文字必須在 1.5-3 公尺外清晰可讀。

Aa

標題：96pt 或以上

Aa

段落標題：48-96pt

Aa

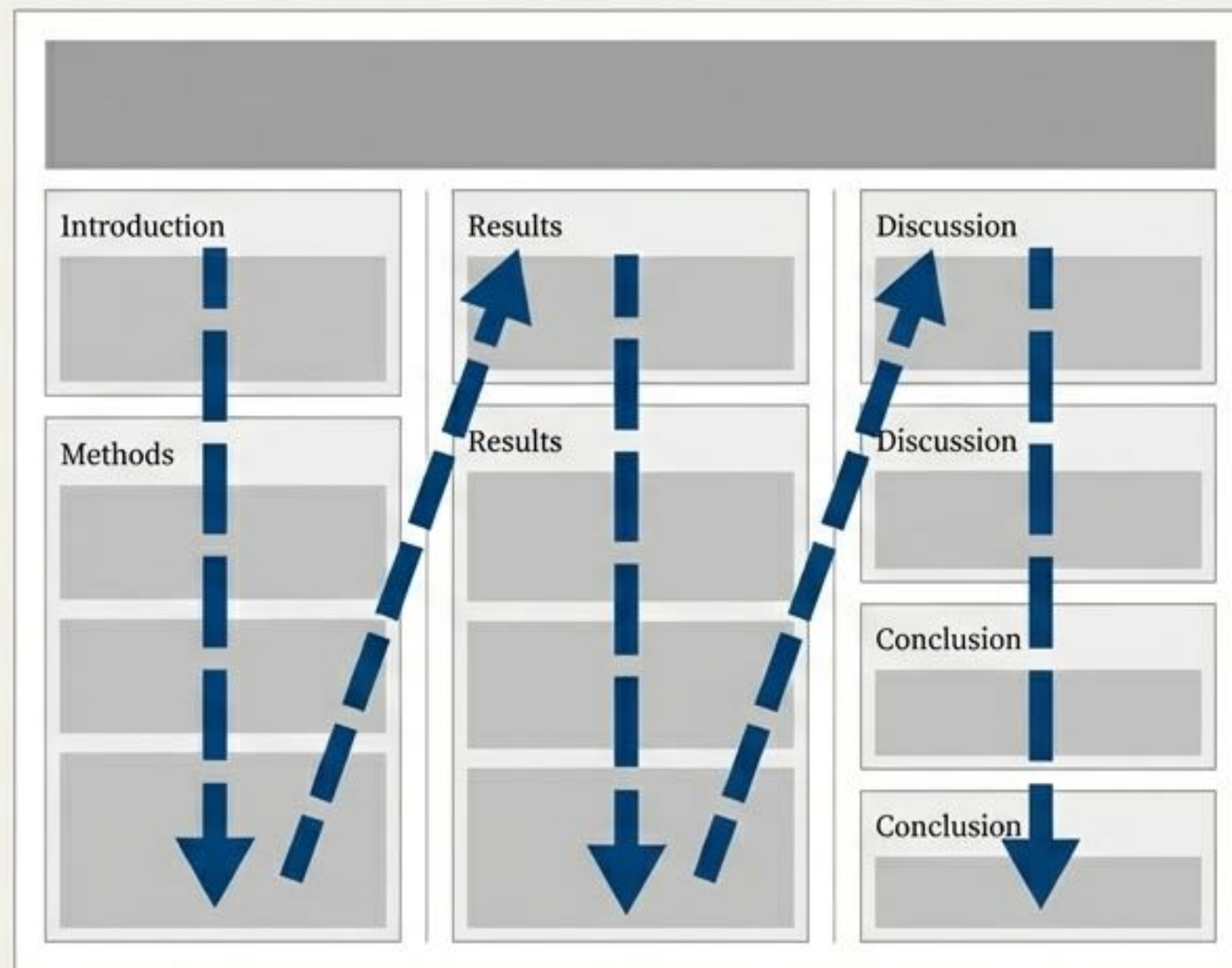
內文與圖說：24-48pt

字體風格 (Font Style)

內文：建議使用 **Serif** (襯線體)，如 Times New Roman，字母邊緣的筆劃有助於引導視線，閱讀更快速。

標題：可使用 **Sans-serif** (無襯線體)，如 Helvetica 或 Calibri (微軟正黑體)。

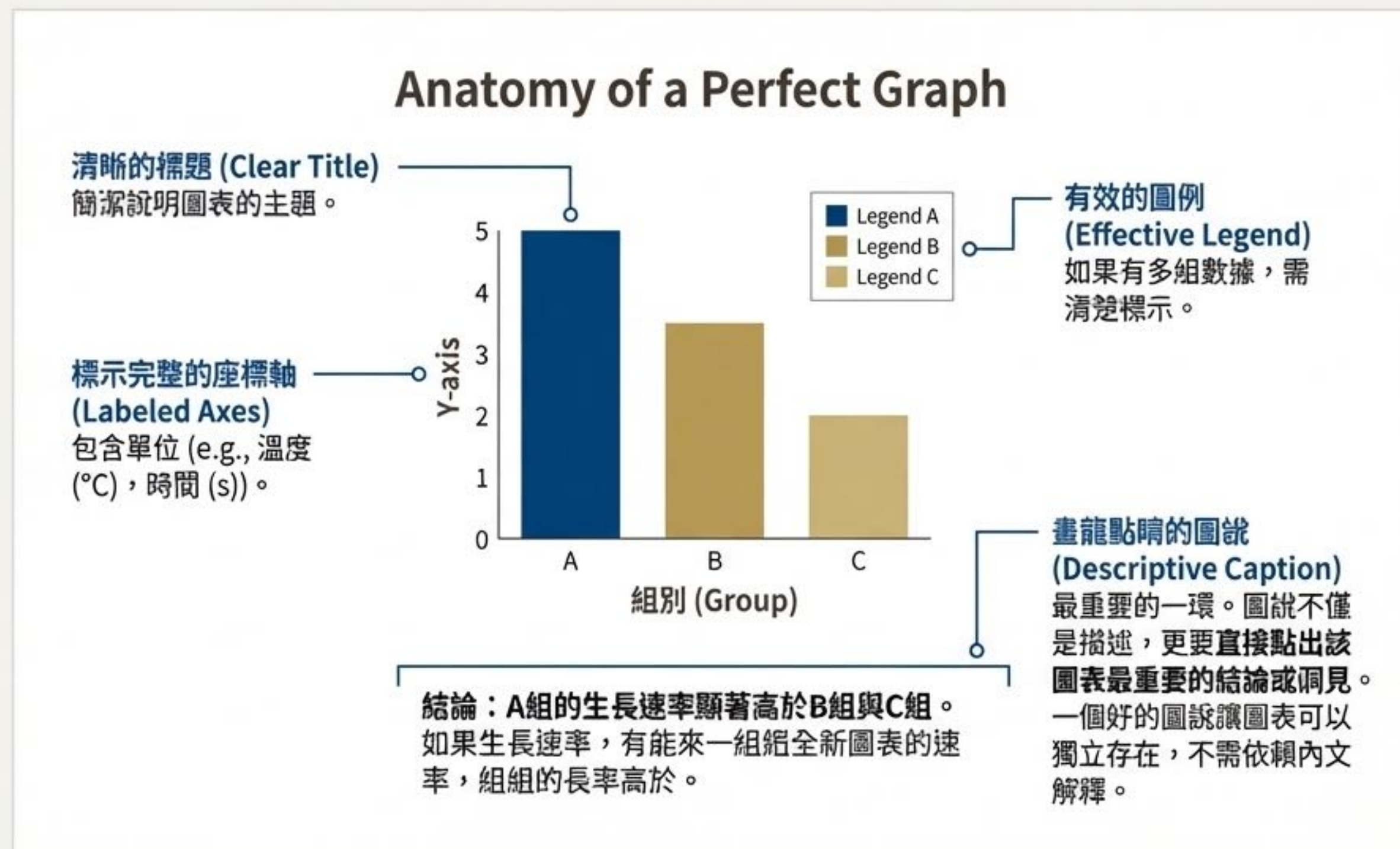
限制：整張海報不超過3種字體風格 (包含粗體、斜體)。



採用邏輯清晰的欄位式 (Column-based) 排版，引導讀者視線由左至右、由上至下。

一圖勝千文的藝術

你的海報是**視覺**媒介。如果一個概念可以用圖表呈現，就不要用文字。



評審視角

評審時間有限，他們會優先看圖。一張能自己「說故事」的圖表，能幫你贏得關鍵分數。

口頭答辯：決戰智慧之巔

評審的武器庫：他們最愛問的七大類問題

我们分析了历届科展评审的数百个问题，归纳出他们最关心的七个核心面向。准备好这些答案，你就能从容应对。



拆解「必考題」：「你的研究，創新點在哪？」

“跟以前的研究比，你的獨特之處在哪裡？”

The Strategy

不要只回答「沒人做過」。創新不等於從零到一。用這個結構化句式來清晰闡述你的貢獻：「相較於過去的研究，我們提出了…」

四種創新的類型



新的『問題』：針對一個舊現象，提出了一個前人沒有問過的新角度。



新的『方法』：使用了新的技術、實驗設計或材料來解決一個已知問題。



新的『解釋』：對於已知的數據或現象，提出了一個更合理或更深入的新解釋。



新的『應用』：將現有的知識或技術，應用到一個全新的領域或解決一個實際問題。

避開紅燈區：評審眼中的常見弱點

根據北市科展SWOT分析及評審回饋，以下是常見的失分項目。請自我檢視：



主軸不明確：評審看不懂研究的核心問題是什麼。



文獻探討不足：被評審質疑「你確定別人沒有做過嗎？」



缺乏驚喜的亮點：研究平淡，沒有讓人眼睛一亮的發現。



超出作者學習程度：看起來像是老師或家長代勞，一問就倒。



無量化過程：只有定性描述，缺乏可比較的數據支撐。



口頭表達信心不足：眼神閃爍，聲音微弱，給人準備不周的印象。

印刷前的終極自我檢視

- ☐ **標題夠吸引人嗎？**
能否在三秒內抓住評審的注意力？
- ☐ **三分鐘內能看懂我的故事嗎？**
整體敘事邏輯是否清晰流暢？
- ☐ **圖表是否能獨立說明問題？**
如果只看圖表和圖說，評審能理解我的核心發現嗎？
- ☐ **全文文字是否少於500字？**
是否達到約40%的留白空間？
- ☐ **我準備好回答「創新點在哪」了嗎？**
能否用「新問題/方法/解釋/應用」的框架清楚說明？
- ☐ **我是否對每一個細節都瞭如指掌？**
準備好迎接關於方法、誤差和獨立性的提問了嗎？



A group of five diverse students in a science laboratory. A girl on the left holds a flask with liquid. Three boys in the center look on with interest. A girl on the right is writing in a notebook. On the table are various lab equipment like beakers, a circuit board, and papers.

獎牌之外：真正的收穫是成為一個科學家

科展不只是一場競賽，它是一次完整的科學探究歷程。你所學到的，遠比一座獎盃更有價值：

- **批判性思維**：學會質疑、分析與論證。
- **解決問題的能力**：在反覆的失敗中尋找突破口。
- **毅力與恆心**：體驗從挫折到發現的漫長旅程。
- **溝通與表達**：將複雜思想清晰地傳達給他人。

這些能力，將是你未來學術與職業生涯中最寶貴的資產。